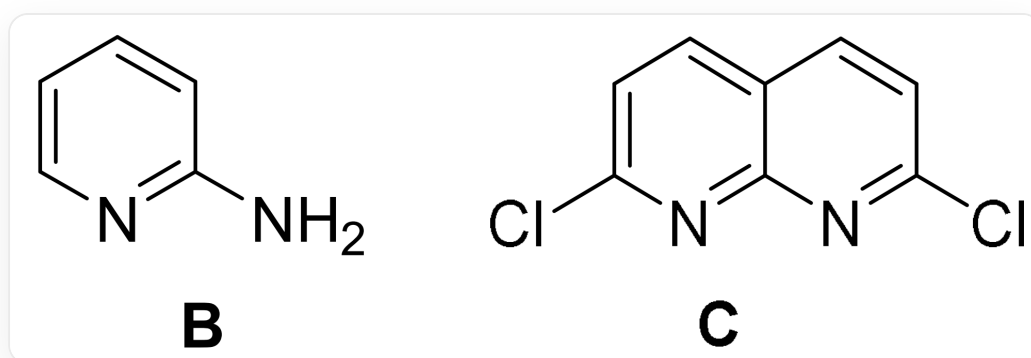


题目

由于金属-金属键的独特性质，金属串络合物的合成一直以来受到研究人员的广泛关注。一种金属串常用的配体 **A** 合成方法如下：在氩气气氛下，将底物 **B** (1.98 g, 23 mmol) 及 **C** (2.16 g, 10 mmol)、*t*-BuOK (2.81 g, 25 mmol)、Pd₂(dba)₃ (183 mg, 0.20 mmol)、dppp (165 mg, 0.40 mmol) 加入干燥的烧瓶中，搅拌混合物并在甲苯 (100 mL) 中回流 48 小时，观察到体系变为深棕色。在减压下除去溶剂，而后再将混合物倒入水中，过滤沉淀物得到固体，用乙酸乙酯作为洗脱剂，通过硅胶柱色谱法得到亮黄色产物 **A**。已知 dppp 为一种双齿膦配体，**B** 和 **C** 的结构如下：



B 的 SMILES 为 NC1=NC=CC=C1，**C** 的 SMILES 为 ClC1=NC2=C(C=C1)C=CC(Cl)=N2

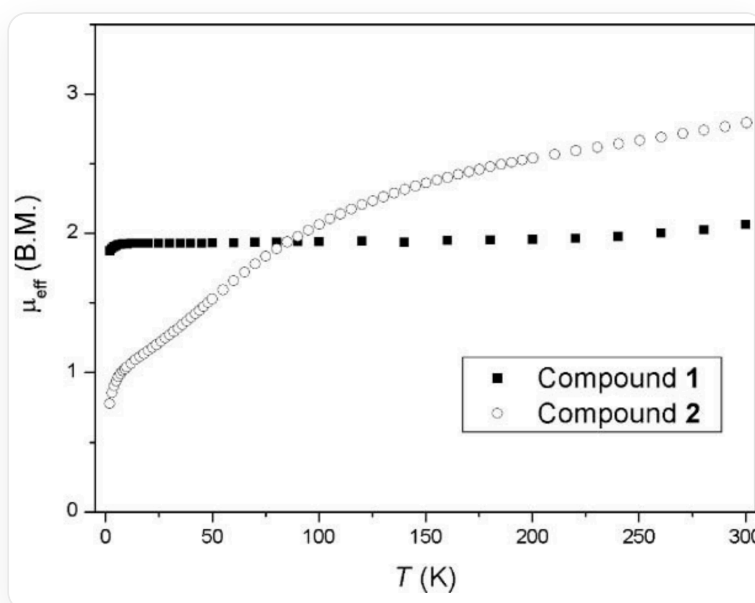
将 **A** (251 mg)、萘 (25 g) 及 DMF (5 mL) 的混合物置入锥形瓶中，加热至 100 °C。然后缓慢加入 *t*-BuOK (224 mg, 2.0 mmol)，体系立刻变深棕色。在约 130~140 °C 下加热 15 小时，而后再 200 °C 下回流 15 分钟，得到橙色透明溶液。逐滴加入无水 CoCl₂ (182 mg, 1.4 mmol)，再回流 30 分钟后，缓慢加入 NaSCN (32 mg, 0.40 mmol)，颜色由深棕色变为深绿色。混合物再回流 3 小时，再浓缩至约 5 mL，然后冷却至 70 °C。用己烷处理，沉淀出金属络合物。抽滤收集沉淀物，用己烷洗涤以除去萘及 DMF。固体用 CH₂Cl₂ 萃取并过滤，将 CH₂Cl₂ 溶液用过量的 KPF₆ 于甲醇中处理并搅拌过夜后，于真空下除去溶剂。残余固体用 CH₂Cl₂ 萃取并过滤，正戊烷蒸汽缓慢扩散到滤液中以获得深紫色的 1:1 型盐 **D**。**D** 中各元素质量分数(均为理论值)如下：Co 18.14%，C 46.22%，H 2.59%，N 18.69%。已知配合物中所有配位原子相同。

用 [Cp₂Fe](PF₆) 在 CH₂Cl₂/MeOH 中处理 **D**，按 1:1 反应可以得到 **E**。

室温下 **D** 能量最高的单电子占据 δ*(6)；**E** 能量最高的两个单电子分别占据能差不大的 δ*(6) 和 σ*(4)。

下列说法正确的有：

1. 已知 **D** 中 Co – Co 键平均键级为 0.5，则 Co 均满足 18 电子规则
2. **E** 的所有阴阳离子中共有 38 个原子参与配位，且配位原子种类为 2
3. 制备 **D** 的过程中，反应体系必然有物质被氧化了
4. 考虑相距最远的 Co 原子之间的距离，**D** > **E**
5. **D** 和 **E** 的磁矩随温度变化如下图所示：



这张图片是一幅背景为白色的二维散点线图。垂直的Y轴标签为“ μ_{eff} (B.M.)”，刻度从0开始，向上依次标有1、2、3。水平的X轴标签为“T (K)”，刻度从0开始，向右依次标有50、100、150、200、250和300。图中展示了两条由离散数据点构成的曲线，图例中指出黑色方块代表化合物**1**，白色圆圈代表化合物**2**。第一条曲线由实心黑色方块表示，它在接近0 K的极低温度区， μ_{eff} 值约为1.9，随后该值基本保持恒定，形成一个平坦的区域，直到T约为75 K。在75 K之后，这条曲线的 μ_{eff} 值随着温度的升高而非常缓慢地上升，在300 K时达到约2.1。第二条曲线由空心白色圆圈表示，它在接近0 K的温度下， μ_{eff} 值低于1.0，大约在0.8左右。随着温度T的升高，这条曲线的 μ_{eff} 值持续显著上升，其上升的速率在低温区较大，并随着温度的增高而逐渐减缓。在T约等于80 K时，这条空心圆圈曲线与实心方块曲线相交，此时 μ_{eff} 值略低于2.0。在T等于300 K时，空心圆圈曲线达到其在图中的最高点， μ_{eff} 值约为2.8。

则黑色方块代表 **E**，白色圆圈代表 **D**

A. 其他选项均不正确

B. 1,3,4

C. 2,3,5

D. 3,4

E. 3,4,5

F. 1,3

G. 2,4

H. 4,5

I. 1,3,4,5

J. 2,5

K. 3,4,5

L. 2

M. 1,3,5

N. 2,3,4,5

O. 4

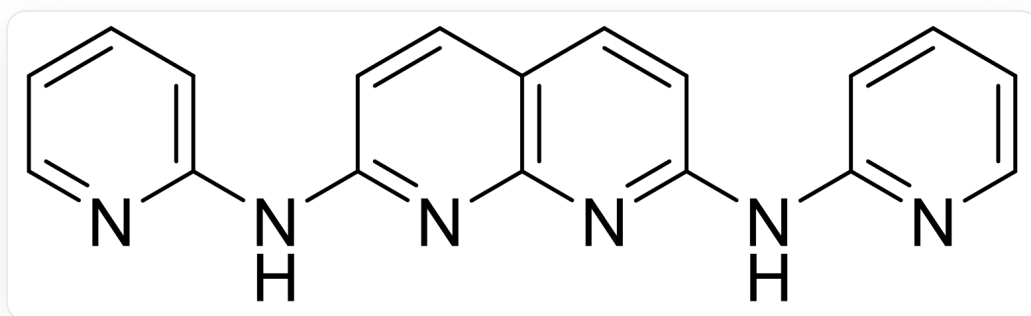
P. 2,3,4

答案

正确答案: **P**

详细解析

B 和 **C** 反应，发生两次偶联得到 **A**：



SMILES为 C1(C=CC(NC2=CC=CC=N2)=N3)=C3N=C(NC4=NC=CC=C4)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 C1(C=CC(NC2=CC=CC=N2)=N3)=C3N=C(NC4=NC=CC=C4)C=C

A 的阴离子对应配体 L^{2-} 。由质量分数， $n(C)/n(Co) = 12.50$, $n(H)/n(Co) = 8.35$, $n(N)/n(Co) = 4.33$ ，再结合配体 L^{2-} 的结构可知，一个金属串上(**A**)应有6个Co原子。

CHECKPOINT

1 PTS

一个金属串上应有6个Co原子

由质量分数可知 $n(\text{C}) = 75$, $n(\text{H}) = 50$, $n(\text{N}) = 26$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(\text{C}) = 75, n(\text{H}) = 50, n(\text{N}) = 26$$

由N的数量可知, **D**中含有4个 L^{2-} 和2个 SCN^- , 共含74个C和48个H, 其中有多余的1个C原子和2个H原子。

化合物的阴离子应为 PF_6^- , 假设只有1个阴离子, 则剩余:
 $75M(\text{C})/46.22\% - 6M(\text{Co}) - 4M(\text{L}^{2-}) - 2M(\text{SCN}^-) - M(\text{PF}_6^-) = 84.76 \text{ g/mol}$

CHECKPOINT

2 PTS

假设只有1个阴离子, 则**D**剩余84.76 g/mol

这正好对应 CH_2Cl_2 , 结合多余的1个C原子和2个H原子可知, 配合物有一分子 CH_2Cl_2 的溶剂合。

所有配位原子相同, 由此可知 SCN^- 应以N原子配位。

故**D**的化学式为 $[\text{Co}_6(\mu_6 - \text{L})_4(\text{NCS})_2](\text{PF}_6) \cdot \text{CH}_2\text{Cl}_2$

CHECKPOINT

1 PTS

D的化学式为 $[\text{Co}_6(\mu_6 - \text{L})_4(\text{NCS})_2](\text{PF}_6) \cdot \text{CH}_2\text{Cl}_2$

D 中金属主体为 Co_6^{11+} ， Co^{2+} 被还原了，反应体系必然有物质被氧化，说法3正确；算上26个N原子提供的电子以及5根0.5键级的 $\text{Co}-\text{Co}$ 键，共 $6 \times 9 - 11 + 26 \times 2 + 5 \times 0.5 \times 2 = 100 < 6 \times 18$ ，说法1错误

CHECKPOINT

1 PTS

D 中6Co共100个电子，不可能均满足18电子规则

CHECKPOINT

0.5 PTS

合成 **D** 的反应体系必然有物质被氧化

E 为 **D** 被单电子氧化，即 $[\text{Co}_6(\mu_6-\text{L})_4(\text{NCS})_2](\text{PF}_6)_2 \cdot 2\text{CH}_2\text{Cl}_2$ （配位溶剂不作要求，不影响选项的判断），阳离子中有26个N、阴离子中有12个F参与配位，说法2正确；**E** 中Co的平均氧化态更高，因此 $\text{Co}-\text{Co}$ 键键级更大来缓解缺电子性， $\text{Co}-\text{Co}$ 也就更短，说法4正确

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 为 $[\text{Co}_6(\mu_6-\text{L})_4(\text{NCS})_2](\text{PF}_6)_2 \cdot 2\text{CH}_2\text{Cl}_2$

CHECKPOINT

1 PTS

相比 **D**，**E** 中Co的平均氧化态更高， $\text{Co}-\text{Co}$ 也就更短

有1个单电子的 **D** 温度变化基本上不影响磁矩；而温度升高 **E** 的电子可以被激发，在单线态/三线态之间转变。故正确答案为：黑色方块对应 **D**，白色圆圈对应 **E**，说法5错误

CHECKPOINT

1 PTS

黑色方块对应 **D**，白色圆圈对应 **E**

说法2,3,4正确，选P